

Leçon 191 - Exemples d'utilisation de techniques d'algèbres en géométrie.

I Utilisation des nombres complexes pour les transformations du plan

I.1 Nombres complexes et propriétés géométriques

Dans la suite, on identifie les points notés P (majuscule) par leur affixe dans le plan complexe noté p (minuscule).

Proposition 1. Le milieu de $[AB]$ est le point d'affixe $\frac{a+b}{2}$. Le centre de gravité (ou isobarycentre) du triangle ABC est $\frac{a+b+c}{3}$.

Proposition 2. Les médianes d'un triangle se coupent en l'isobarycentre de ce dernier.

Proposition 3. La longueur de $[AB]$ est $|b - a|$.

Proposition 4. L'angle $\widehat{ABC}$ est donné par $\arg(\frac{c-b}{a-b})$.

Proposition 5. La rotation d'angle θ et de centre A est donnée par $z \mapsto (z - a)e^{i\theta} + a$.

Proposition 6. L'homothétie de centre A et de rapport λ est donnée par $z \mapsto \lambda(z - a) + a$.

Proposition 7. La translation de vecteur $\vec{AB}$ est donnée par $z \mapsto z + b - a$.

Proposition 8. Les similitudes sont de la forme $z \mapsto az + b$ (directe) et $z \mapsto a\bar{z} + b$ (indirecte).

I.2 Nombres constructibles à la règle et au compas

On identifiera à souhait $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$.

Définition 9. On appelle nombre $\mathcal{A}$ -constructible en un pas tout point $M \in \mathbb{R}^2$ qui est intersection de

1. deux droites passant par des points de $\mathcal{A}$.
2. une droite passant par deux points de $\mathcal{A}$, un cercle de centre un point de $\mathcal{A}$ et de rayon une distance entre deux points de $\mathcal{A}$
3. deux cercles de centre un point de $\mathcal{A}$ et de rayon une distance entre deux points de $\mathcal{A}$.

On dit que M est $\mathcal{A}$ -constructible (ou simplement constructible) s'il existe $\mathcal{A} = \mathcal{A}_0 \subset \dots \subset \mathcal{A}_n$ tels que M est $\mathcal{A}_n$ constructible en un pas, tout élément de $\mathcal{A}_i$ est $\mathcal{A}_{i-1}$ -constructible en un pas.

Dans la suite, on considère $\mathcal{A} = \{(0, 0), (1, 0)\}$.

Théorème 10. Un nombre z est constructible ssi il existe $\mathbb{Q} = E_0 \subset \dots \subset E_n$ une tour d'extensions avec $z \in E_n$ et $[E_i : E_{i-1}] = 2$.

Théorème 11. L'ensemble des nombres constructibles forment une extension algébrique (infinie) de $\mathbb{Q}$, stable par conjugaison et par racine carré (complexe).

Proposition 12. $\sqrt[3]{2}$ n'est pas constructible. Ainsi, la duplication du cube n'est pas possible.

Proposition 13. $\sqrt{\pi}$ n'est pas constructible. Ainsi, la quadrature du cercle n'est pas possible à la règle et au compas.

Lemme 14. Soient n, m deux entiers naturels premiers entre eux. Le nm -gone régulier est constructible (i.e ses sommets le sont) ssi les n -gone et m -gone réguliers sont constructibles.

Proposition 15. Le n -gone régulier est constructible si, et seulement si $n = 2^r p_1 \cdots p_s$ où les p_i sont des nombres premiers de Fermat (de la forme $2^{2^n} + 1$).

II Utilisation de l'algèbre linéaire

II.1 Outils matriciels

Théorème 16 (Fondamental des applications affines).

Remarque 17. On peut revenir à l'étude des transformations linéaires afin d'étudier les transformations affines

Définition 18. On appelle valeurs singulières de A les racines carrées des valeurs propres non nulles de tAA .

Théorème 19 (Décomposition en valeurs singulières). Pour $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, il existe $U, V \in O_n(\mathbb{R}) \times O_m(\mathbb{R})$ telles que $A = U\sigma^tV$ où $\sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0)$ avec σ_i les valeurs singulières de A .

Exemple 20. ..

Application 21. L'image de la sphère par une application affine est une ellipsoïde.

Proposition 22 (Suite de polygones). converge vers l'isobarycentre des sommets.

II.2 Déterminant

Proposition 23. Pour toute matrice $M \in Gl_n(\mathbb{R})$ il existe un unique couple $(O, S) \in O_n(\mathbb{R}) \times S_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $M = OS$

Proposition 24. Pour tout X borélien de $\mathbb{R}^n$, pour toute matrice $M \in Gl_n(\mathbb{R})$, on a $\lambda_n(MX) = |\det M| \lambda_n(X)$.

Application 25. Soit (v_i) une base de $\mathbb{R}^n$ et $\mathcal{P} = \{\sum \lambda_i v_i \mid \lambda_i \in [0, 1]\}$ le parallélotope engendré par les (v_i) . Alors le volume de $\mathcal{P}$ est $|\det(v_1, \dots, v_n)|$.

Définition 26. Pour $(e_i)_i$, on appelle déterminant de Gram de la famille $(e_i)_i$, le déterminant $G(e_1, \dots, e_p) := \det(\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j}$.

Proposition 27. Soit $x \in E$, et $(e_1, \dots, e_p)$ une base de F . Alors : $d(x, F)^2 = \frac{G(e_1, \dots, e_p, x)}{G(e_1, \dots, e_p)}$.

Application 28 (Inégalité de Hadamard). Pour toute famille $(v_1, \dots, v_n)$ de $\mathbb{R}^n$, on a $|\det(y_1, \dots, y_n)| \leq \prod \|y_i\|_2$ avec égalité ssi la famille est orthogonale.

Application 29. Cette inégalité montre que le volume d'un parallélotope est maximal lorsqu'il est droit.

Application 30. Le minimum de $(a_1, \dots, a_n) \mapsto \int_0^1 (1 + a_1 t + \dots + a_n t^n)^2 dt$ est $\frac{1}{(n+1)^2}$.

III Utilisation des formes quadratiques pour l'étude des coniques

Théorème 31 (Réduction de Sylvester). Soit q une forme quadratique réelle. Il existe r, s et une base q -orthogonale tels que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(q) = \text{diag}(I_r, -I_s, 0)$. De plus, $r = \max \dim F \mid q_F > 0$, $s = \max \dim G \mid q_G < 0$.

Définition 32. On appelle signature le couple (r, s) défini par le théorème précédent

Proposition 33. $q \equiv q'$ ssi $\text{sign}(q) = \text{sign}(q')$.

Proposition 34 (Méthode de réduction de Gauss).

Exemple 35.

Définition 36. Dans la suite, on appelle conique l'ensemble des $v \in \mathbb{R}^2$ vérifiant $q(v) + l(v) = k$ pour q une forme quadratique non nulle, l une forme linéaire, $k \in \mathbb{R}$.

Proposition 37. À congruence près, les coniques sont :

1. Les ellipses, d'équation $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$, qui dégénère en un point ou en l'ensemble vide
2. Les hyperboles, d'équation $\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$ qui dégénère en deux droites sécantes.
3. Les paraboles, d'équation $y = ax^2$, qui dégénère en une droite, ou deux droites parallèles.

Proposition 38. Les équations de coniques dans le plan cartésien sont de la forme $ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f = 0$. Dans un repère barycentrique, elles sont de la forme $aX^2 + bY^2 + cZ^2 + dXY + eXZ + fYZ = 0$.

Proposition 39 (Caractérisation des coniques). Soient A, B, C, D, E cinq points distincts du plan.

1. Il existe une conique $\mathcal{C}$ passant par ces points
2. $\mathcal{C}$ est unique ssi tous quadruplet de points ne sont pas alignés
3. $\mathcal{C}$ est non dégénérée ssi tous triplet de points ne sont pas alignés

IV Utilisation de groupes d'isométries

IV.1 Groupe $O_n(\mathbb{R})$

Dans la suite, E est un espace euclidien

Définition 40. On note $O(E)$ les isométries de E

Exemple 41. Les réflexions sont dans $O(E)$.

Proposition 42. $O(E)$ est un groupe isomorphe au groupe $O_n(\mathbb{R})$

Proposition 43. $u \in O(E)$ ssi $\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$ (i.e. u conserve le produit scalaire).

Proposition 44. Soit u une application linéaire de E . On a $u \in O(E)$ ssi u transforme toute BON en une BON ssi il existe une BON telle que $u(\mathcal{B})$ est une BON ssi M , la matrice canoniquement associée à u est dans $O_n(\mathbb{R})$.

Définition 45. On note $O^+(E) := \{u \in O(E) \mid \det(u) = 1\}$ et $SO_n(\mathbb{R}) := \{M \in O_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) = 1\}$.

Exemple 46. Les renversements sont dans $SO(E)$

Proposition 47. $M \in O_n(\mathbb{R})$ s'écrit comme au plus p_u réflexions avec $p_u = n - \dim \text{Ker}(u - \text{id}_E)$. En particulier, les réflexions engendrent $O_n(\mathbb{R})$

Proposition 48. $M \in SO_n(\mathbb{R})$ s'écrit comme au plus p_u renversements. En particulier, les renversements engendrent $SO_n(\mathbb{R})$.

Théorème 49 (Décomposition des isométries).

IV.2 Isométries d'un polyèdre, polygone

Définition 50. On note $D_{2n} = \text{Is}(P_n)$ les isométries du n -gone régulier.

Proposition 51. $D_{2n} = \langle R, S \rangle$ où R est une rotation d'angle $\frac{2\pi}{n}$ et S une symétrie axiale fixant P . De plus R et S vérifient $SR = R^{-1}S$. En particulier D_{2n} est d'ordre $2n$.

Proposition 52. Il y a à isométrie près 5 polyèdres réguliers étant le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre.

Théorème 53. $\text{Is}(T) \sim \mathfrak{S}_4$ et $\text{Is}^+(T) \sim \mathfrak{A}_4$.

Théorème 54. $\text{Is}^+(C) \sim \mathfrak{S}_4$ et $\text{Is}(C) \sim \mathfrak{S}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Théorème 55. $\text{Is}^+(O) \sim \mathfrak{S}_4$ et $\text{Is}(D) \sim \text{Is}(I) \sim \mathfrak{A}_5$ (resp. $G \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$).